

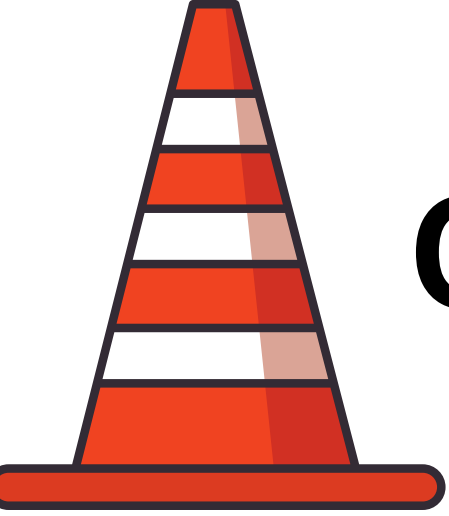
**Movimiento
Rectilíneo
Uniformemente
acelerado**





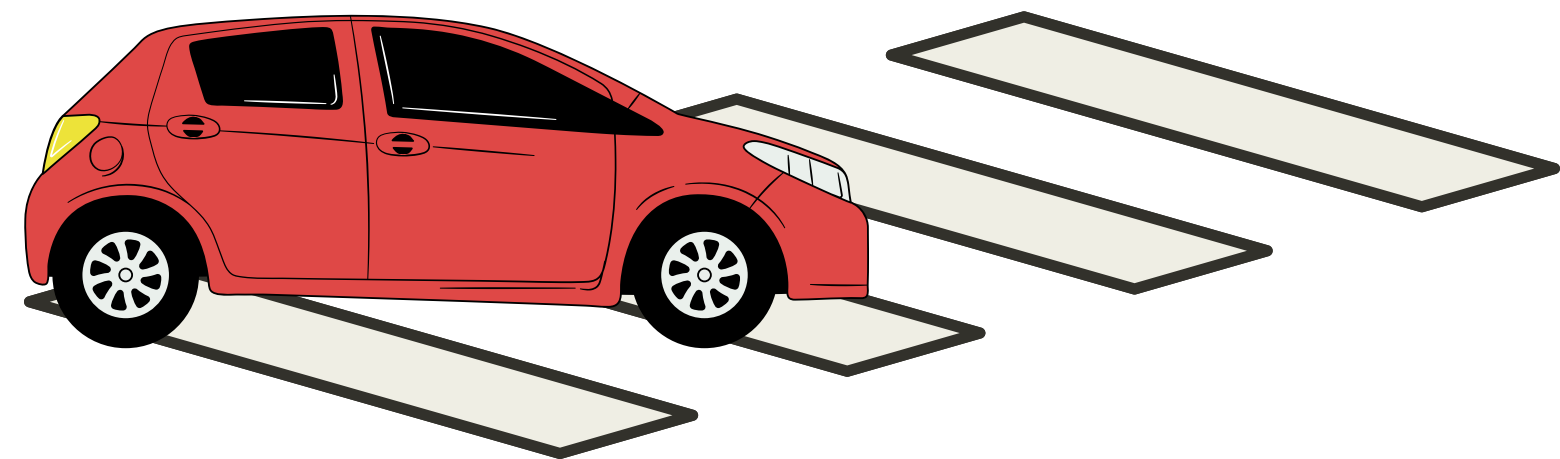
Qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado (MRUV)?

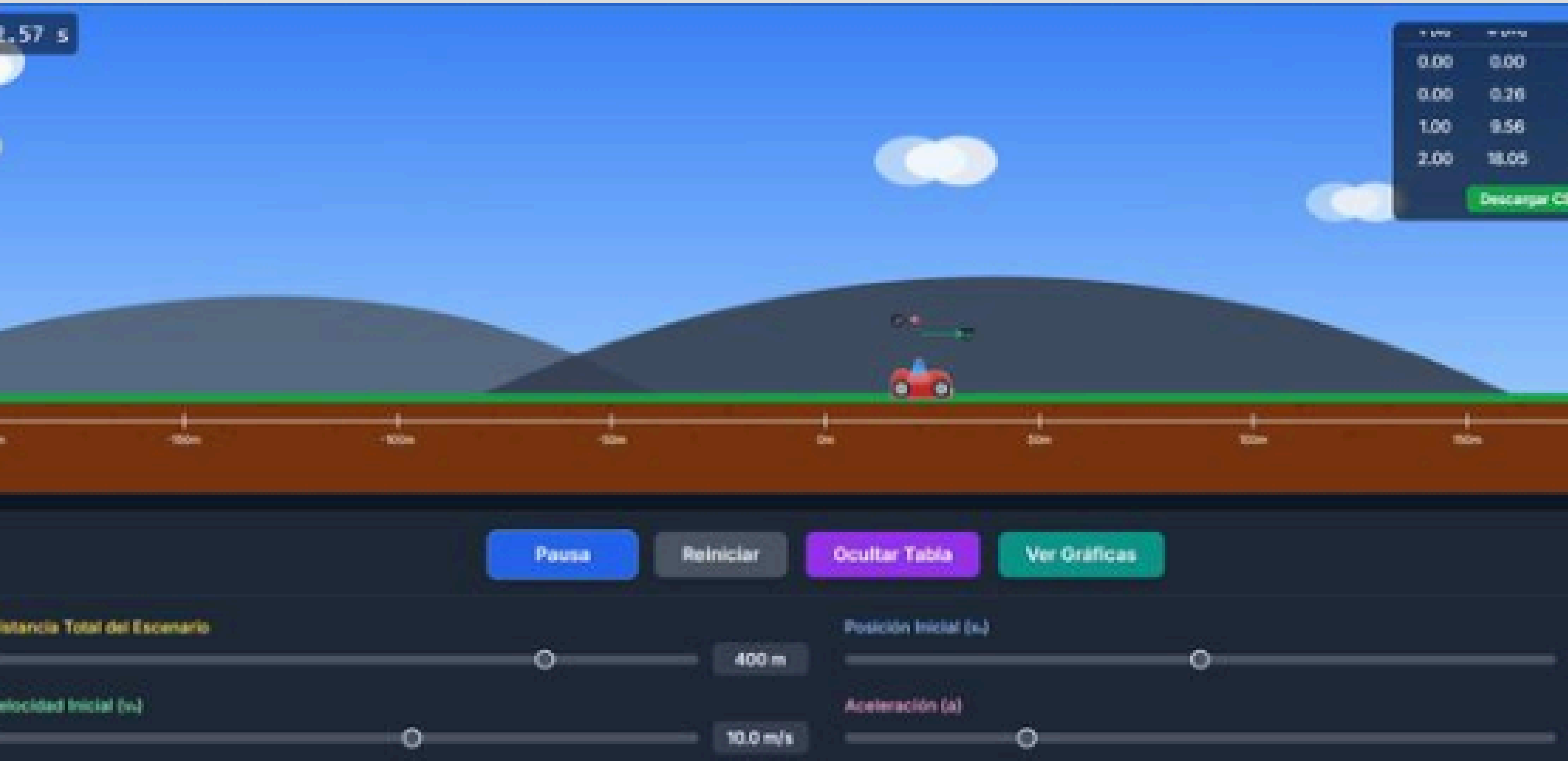
Es aquel movimiento que describe un cuerpo que se mueve en línea recta y su aceleración es constante. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme.



Características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA)

- La principal característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) es que la aceleración del cuerpo es constante en todo el movimiento.
- la trayectoria del cuerpo móvil es una línea recta.
- Como la aceleración de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es constante, significa que la velocidad en este tipo de movimientos varía de manera uniforme.
- la velocidad aumenta o disminuye su valor en función del tiempo de manera lineal la aceleración centrípeta (o aceleración normal) de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados es nula en todo momento, ya que la trayectoria no cambia de dirección.





Simulador MRU Y MRUA – Movimiento Rectilíneo Online



Velocidad



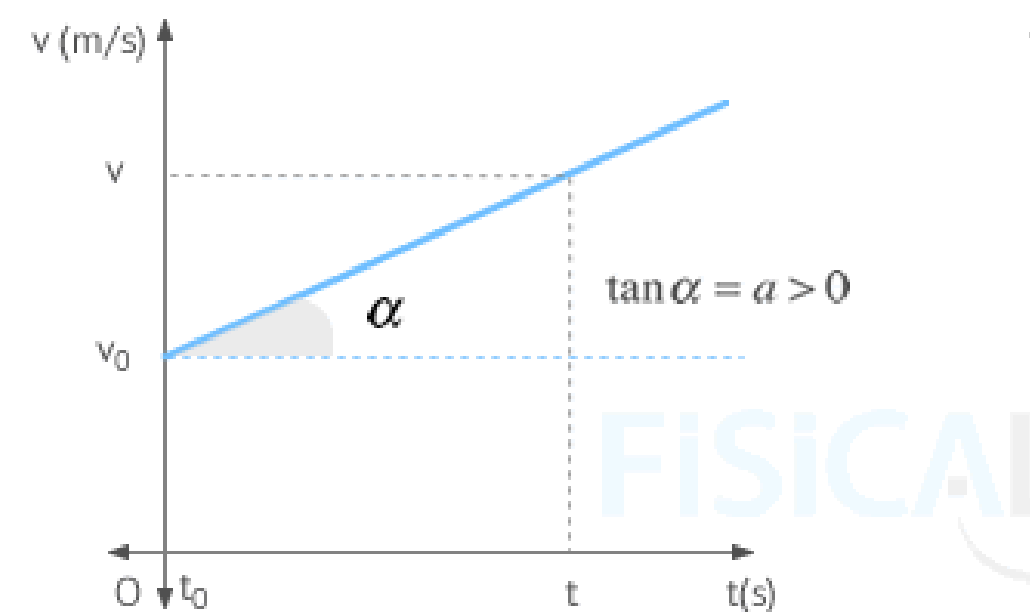
Su **unidad en el Sistema Internacional (S.I.)** es el **metro por segundo (m/s)**. Cambia de manera uniforme y se obtiene por medio de la siguiente expresión:

$$v = v_0 + a \cdot t$$

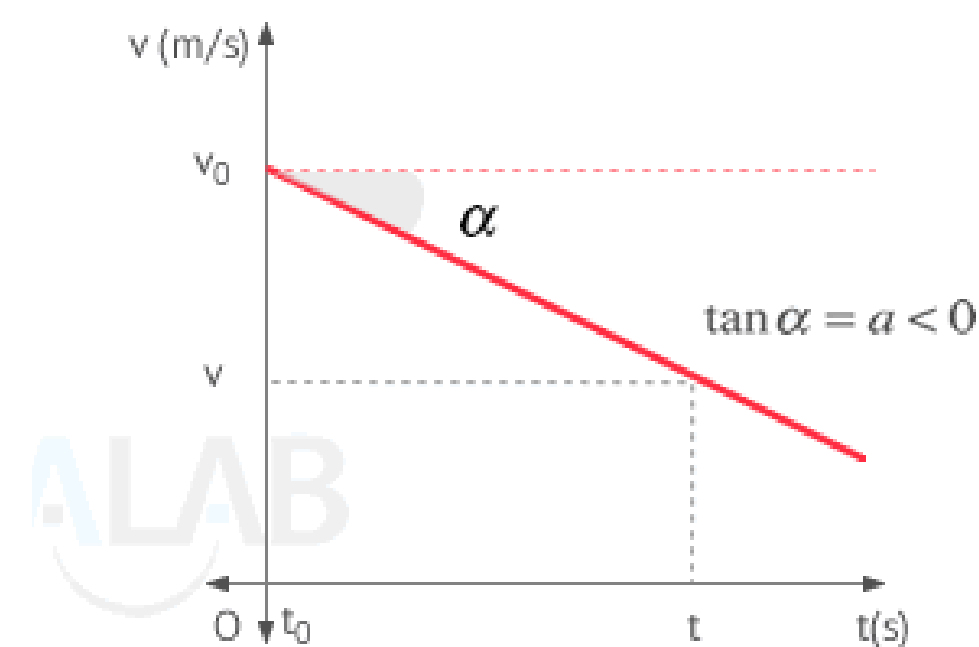
donde:

- v_0 es la velocidad inicial.
- a es la aceleración que tiene el cuerpo.
- t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el

Gráfica v-t en m.r.u.a.



aceleración positiva



aceleración negativa





Posición



Su *unidad en el Sistema Internacional (S.I.)* es el **metro (m)** y se calcula mediante la siguiente expresión:

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$



donde:

- x_0 es la posición inicial.
- v_0 es la velocidad inicial.

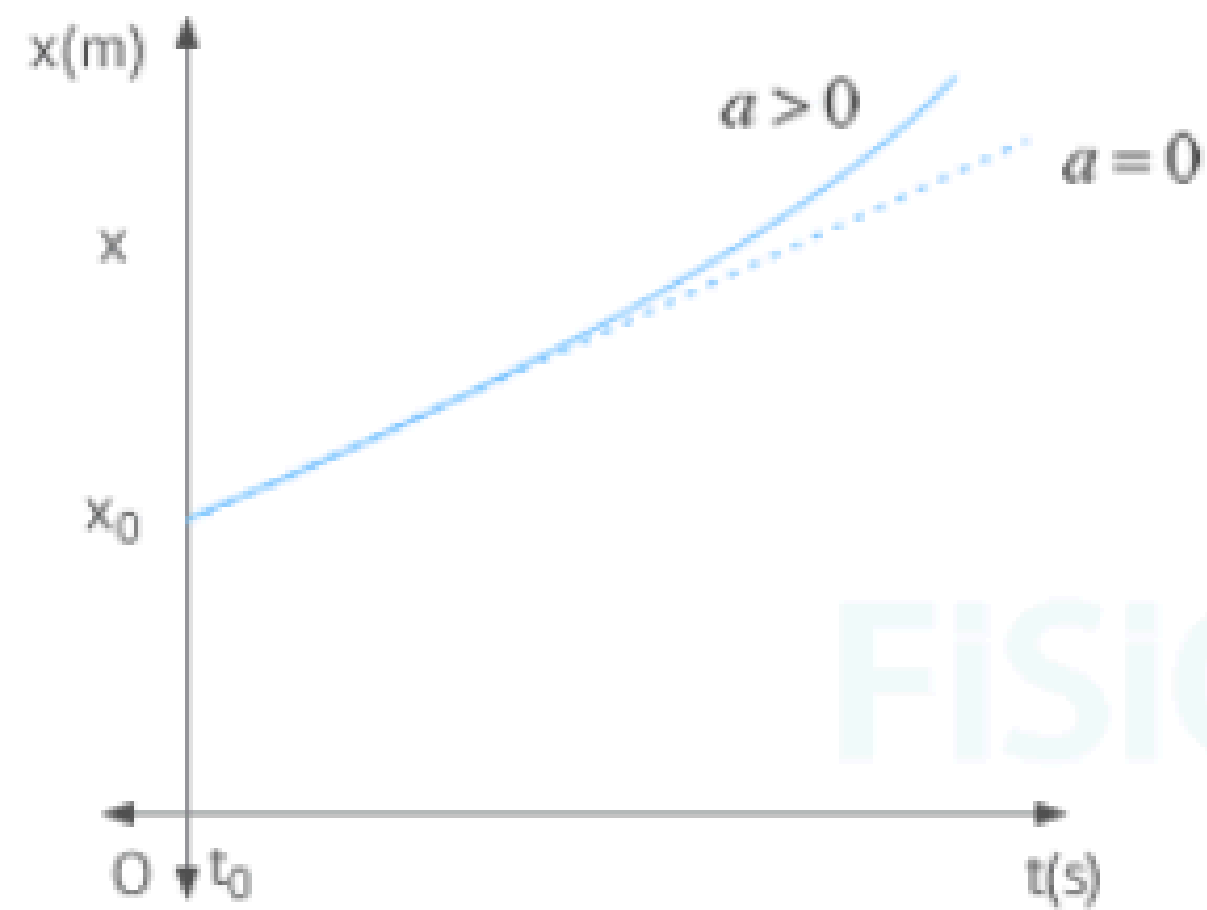


- a es la aceleración.
- t es el intervalo de tiempo en el que se estudia el movimiento.

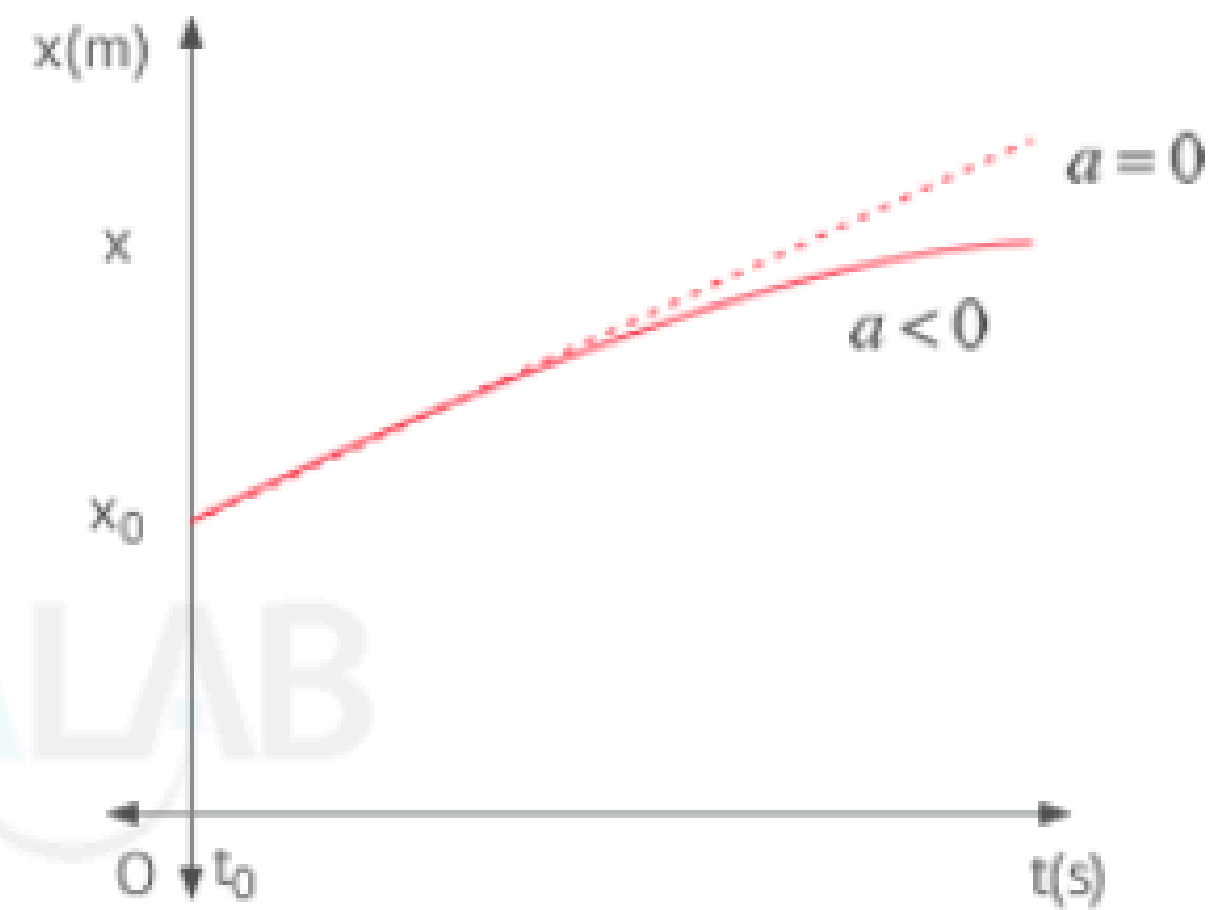


Gráficamente se trata de una *parábola* donde x_0 representa la posición inicial del cuerpo y a la aceleración del mismo.

Gráfica x-t en m.r.u.a.



aceleración positiva



aceleración negativa



FISICALAB

Aceleración

Su *unidad en el Sistema Internacional (S.I.)* es el *metro por segundo al cuadrado (m/s^2)*. Su valor permanece constante y distinto de 0.

$$a = \text{cte}$$

Cuando:

- $a > 0$, la velocidad aumenta su valor y se dice que el cuerpo está **acelerando**.
- $a < 0$, la velocidad disminuye su valor y se dice que el cuerpo está **frenando**.

Observa lo que t representa en las ecuaciones anteriores: El ***intervalo de tiempo** durante el cual se mueve el cuerpo*. Dicho intervalo a veces es representado por t y otras por Δt . En cualquier caso $t = \Delta t = t_f - t_i$ siendo t_f y t_i los instantes de tiempo inicial y final respectivamente.

Por último, recuerda que, si consideras el eje vertical y , puedes encontrar la ecuación de posición anterior en la forma

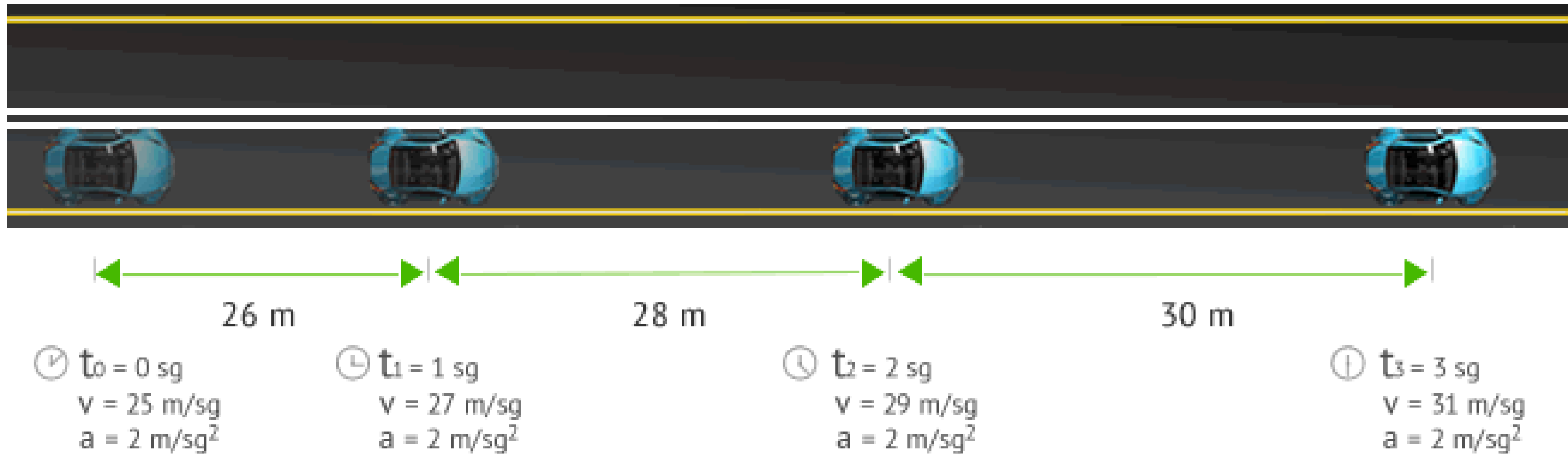
$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

EJEMPLO



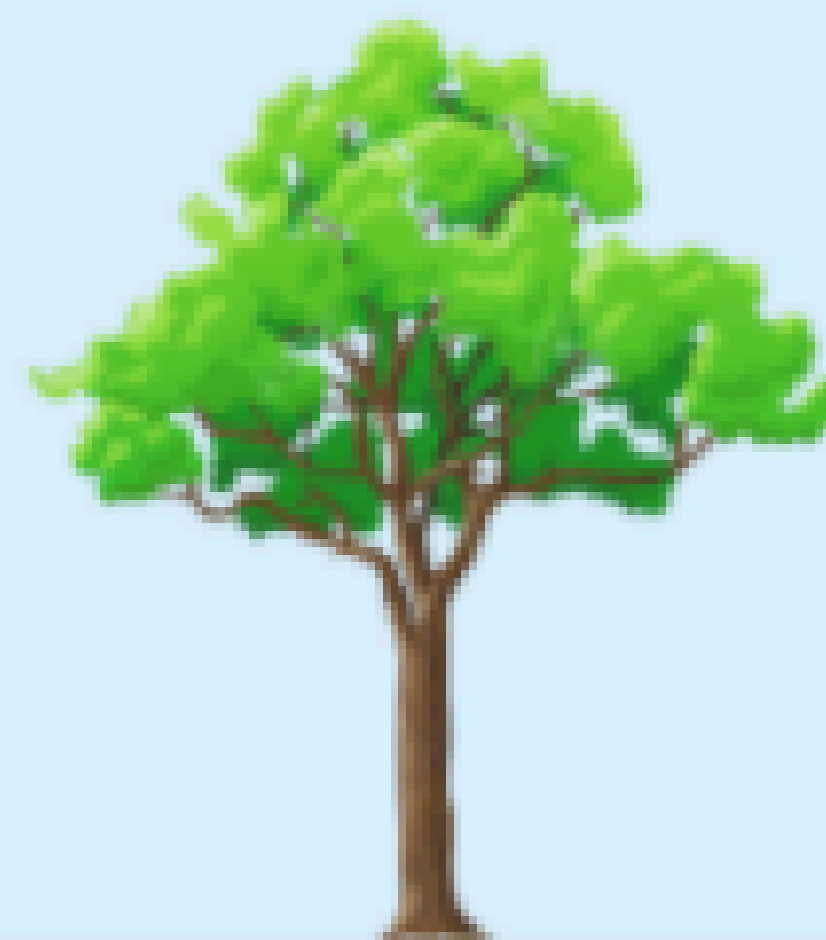
Un motorista que circula a 50 Km/h, sigue una trayectoria rectilínea hasta que acciona los frenos de su vehículo y se detiene completamente. Si desde que frena hasta que se para transcurren 6 segundos, calcula:

- a) La aceleración durante la frenada.
- b) La velocidad con que se movía transcurridos 3 segundos desde que comenzó a frenar.
- c) En que instante, desde que comenzó a frenar su velocidad fué de 1 m/s.



Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

En nuestro ejemplo el coche describe un m.r.u.a. ya que se mueve en línea recta y con una aceleración constante equivalente a 2 m/sg^2 . Observa que **en cada segundo, la velocidad y el espacio recorrido por el cuerpo se incrementa con el valor de la aceleración respecto al segundo anterior.**



MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU)			
Velocidad	Velocidad media o promedio		
$v = \frac{d}{t}$	$\bar{v} = \frac{S_t}{T_t}$	$\bar{v} = \frac{v_f + v_i}{2}$	$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + \cdots + v_n}{n}$
v = velocidad (m/s, ft/s) d = desplazamiento (m, ft) t = tiempo (s)	$\bar{v}$ = velocidad media o promedio (m/s, ft/s) v_f = velocidad final (m/s, ft/s) v_i = velocidad inicial (m/s, ft/s) n = número de velocidades		
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO (MRUA)			
Ecuaciones generales	Si el móvil parte del reposo ($V_i = 0$)	Caída libre	Tiro vertical
$d = v_i t + \frac{at^2}{2}$	$d = \frac{at^2}{2}$	$h = v_i t + \frac{gt^2}{2}$	Altura máxima: $h_{max} = -\frac{v_i^2}{2g}$
$d = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2a}$	$d = \frac{V_f^2}{2a}$	$h = \frac{V_f^2 - V_i^2}{2g}$	Tiempo en subir: $t_{subir} = -\frac{v_i}{g}$
$d = \frac{v_f + v_i}{2} t$	$d = \frac{v_f}{2} t$	$h = \frac{v_f + v_i}{2} t$	Tiempo en el aire: $t_{aire} = 2t_{subir}$
$V_f = V_i + at$	$V_f = at$	$V_f = V_i + gt$	$t_{aire} = -\frac{2v_i}{g}$
$V_f^2 = V_i^2 + 2ad$	$V_f^2 = 2ad$	$V_f^2 = V_i^2 + 2gh$	
Aceleración $a = \frac{v_f - v_i}{t}$	a = aceleración (m/s ² , ft/s ²) g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s ² , 32 ft/s ²) h = altura (m, ft)		

Fórmulas del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

Posición	$x = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$
----------	--

Velocidad	$v = v_0 + a(t - t_0)$ $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
-----------	--

Aceleración	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$
-------------	---

Gracias

